

RGx00U&RM500U 系列

RF FTM 应用指导

5G 模块系列

版本：1.0

日期：2023-11-09

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-09-09	Xudong MAO	文档创建
1.0	2023-11-09	Lenz ZHANG	受控版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 AT 命令详解	7
2.1. AT 命令详解.....	7
2.1.1. 定义	7
2.1.2. AT 命令语句.....	7
2.2. AT 示例声明.....	8
2.3. AT 命令详解.....	8
2.3.1. AT+QRFTEST FTM 模式下 WCDMA/LTE/5G 射频测试	8
2.3.2. 强收测试 CMW500 配置.....	14
3 举例	15
4 附录 术语缩写.....	17

表格索引

表 1: AT 命令类型..... 7

表 2: 5G 频段强收/强发信道分布表..... 10

表 3: LTE 频段强收/强发信道分布表..... 11

表 4: WCDMA 频段强收/强发信道分布表 13

表 5: 术语缩写 17

1 引言

移远通信 5G RG200U 系列、RG500U 系列和 RM500U 系列模块支持强发和强收功能。本文档主要介绍相关 AT 命令，以及如何在 FTM（工厂测试模式）下测试该功能，以便进行射频校准。

2 AT 命令详解

2.1. AT 命令详解

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QRFTEST FTM 模式下 WCDMA/LTE/5G 射频测试

AT+QRFTEST FTM 模式下 WCDMA/LTE/5G 射频测试	
测试命令 AT+QRFTEST=?	响应 +QRFTEST: "rx",<type>,<band>,<bw>,<channel>,<chain_idx>,<expected_rxagc> +QRFTEST: "tx",<type>,<band>,<bw>,<channel>,<TX_enable>,<TX_power> +QRFTEST: "mode", (支持的<mode>列表) OK
设置命令 查询/设置 FTM 模式 AT+QRFTEST="mode"[,<mode>]	响应 若省略<mode>，查询当前配置： +QRFTEST: <mode> OK 若指定可选参数，则设置 FTM 模式： OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 FTM 模式下强收测试 AT+QRFTEST="rx",<type>,<band>,<bw>,<channel>,<chain_idx>,<expected_rxagc>	响应 +QRFTEST: rssi[0] = <RSSI0>, rssi[1] = <RSSI1>, rssi[2] = <RSSI2>, rssi[3] = <RSSI3> OK 若有任何错误： ERROR
设置命令 FTM 模式下强发测试 AT+QRFTEST="tx",<type>,<band>,<b	响应 OK

w>,<channel>,<TX_enable>,<TX_power>[,<ant_number>]	若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<mode>	整型。射频测试模式。 0 Online 模式 1 FTM 模式
<type>	整型。WCDMA/LTE/5G 配置。 0 WCDMA 1 LTE 2 5G
<band>	整型。WCDMA/LTE/5G 频段。 1 5G n1/LTE B1/WCDMA B1 2 5G n2/LTE B2/WCDMA B2 3 5G n3/LTE B3/WCDMA B3 4 LTE B4/WCDMA B4 5 5G n5/LTE B5/WCDMA B5 6 LTE B6/WCDMA B6 7 5G n7/LTE B7/WCDMA B7 8 5G n8/LTE B8/WCDMA B8 9 LTE B9/WCDMA B9 10 LTE B10/WCDMA B10 11 LTE B11/WCDMA B11 19 LTE B19/WCDMA B19 20 5G n20/LTE B20 28 5G n28/LTE B28
<bw>	整型。WCDMA/LTE/5G 带宽。单位：MHz。 0 1.4 1 3 2 5 3 10 4 15 5 20 6 40（只适用于 5G） 8 80（只适用于 5G） 10 100（只适用于 5G）

<channel>	整型。强收/强发信道。分别参见表 2、表 3 和表 4。
<chain_idx>	整型。接收天线类型。（暂不支持） 0 PRX 1 DRX
<expected_rxagc>	整型。Rx AGC 期望值，即仪表端设置的功率。单位：dBm。（暂不支持）
<RSSIn>	整型。天线的接收信号强度指示值。
<TX_enable>	整型。是否启用强发功能。 0 禁用 1 启用
<TX_power>	整型。收发器输出增益。该参数值与实际强发功率呈正相关。单位：dBm。建议设置值：23。
<ant_number>	整型。天线配置。该参数仅在 5G 网络下配置，LTE 和 WCDMA 网络下均省略。 0 主路天线 1 辅路天线

备注

- 关于<band>取值中网络制式与对应的频段，请参考表 2、表 3 和表 4。
- 每进行一种网络制式（LTE/WCDMA/5G）的强发/强收测试后，需要执行 **AT+QRFTEST="mode",0** 退出 FTM 模式再执行 **AT+QRFTEST="mode",1** 重新进入 FTM 模式，才能进行下一种网络模式的强发/强收测试。
- 强发测试时，若要切换频段，需要先将<TX_enable>设置为 0 禁用强发功能，再重新进行参数配置。
- 不同模块返回的 RSSI 值对应的天线口是不同的。有关 RSSI 返回值与对应天线口的关系，请参考相应模块的硬件设计手册。
- 强发/强收的 Demo 测试数据可联系移远通信技术支持获取。

表 2：5G 频段强收/强发信道分布表

5G 频段	强收信道范围 最小值~最大值	强发信道范围 最小值~最大值
n1	422000~434000	384000~396000
n2	386000~398000	370000~382000
n3	361000~376000	342000~357000
n5	173800~178800	164800~169800
n7	524000~538000	500000~514000
n8	185000~192000	176000~183000
n20	158200~164200	166400~172400

n28	151600~160600	140600~149600
n38	514000~524000	514000~524000
n41	499200~537999	499200~537999
n50	286400~303400	286400~303400
n51	285400~286400	285400~286400
n66	422000~440000	342000~356000
n70	399000~404000	339000~342000
n71	123400~130400	132600~139600
n74	295000~303600	285400~294000
n75	286400~303400	-
n76	285400~286400	-
n77	620000~680000	620000~680000
n78	620000~653333	620000~653333
n79	693334~733333	693334~733333

表 3: LTE 频段强收/强发信道分布表

LTE 频段	强收信道范围 最小值~默认值~最大值	强发信道范围 最小值~默认值~最大值
LTE B1	0~300~599	18000~18300~18599
LTE B2	600~900~1199	18600~18900~19199
LTE B3	1200~1575~1949	19200~19575~19949
LTE B4	1950~2175~2399	19950~20175~20339
LTE B5	2400~2525~2649	20400~20525~20649
LTE B6	2650~2700~2749	20650~20700~20749
LTE B7	2750~3100~3449	20750~21100~21449
LTE B8	3450~3625~3799	21450~21625~21799

LTE B9	3800~3975~4149	21800~21975~22149
LTE B10	4150~4450~4749	22150~22450~22749
LTE B11	4750~4850~4949	22750~22850~22949
LTE B12	5000~5095~5179	23000~23095~23179
LTE B13	5180~5230~5279	23180~23230~23279
LTE B14	5280~5330~5379	23280~23330~23379
LTE B17	5730~5790~5849	23730~23790~23849
LTE B18	5850~5925~5999	23850~23925~23999
LTE B19	6000~6075~6149	24000~24075~24149
LTE B20	6150~6300~6449	24150~24300~24449
LTE B21	6450~6525~6599	24450~24525~24599
LTE B22	6600~7000~7399	24600~25000~25399
LTE B23	7500~7600~7699	25500~25600~25699
LTE B24	7700~7870~8039	25700~25870~26039
LTE B25	8040~8365~8689	26040~26365~26689
LTE B26	8690~8865~9039	26690~26865~27039
LTE B27	9040~9125~9209	27040~27125~27209
LTE B28	9210~9435~9659	27210~27435~27659
LTE B29	9660~9715~9769	27660~27710~27759
LTE B30	9770~9820~9869	27760~27785~27809
LTE B31	9870~9895~9919	25700~25870~26039
LTE B32	9920~10140~10359	-
LTE B33	36000~36100~36199	36000~36100~36199
LTE B34	36200~36275~36349	36200~36275~36349
LTE B35	36350~36650~36949	36350~36650~36949

LTE B36	36950~37250~37549	36950~37250~37549
LTE B37	37550~37650~37749	37550~37650~37749
LTE B38	37750~38000~38249	37750~38000~38249
LTE B39	38250~38450~38649	38250~38450~38649
LTE B40	38650~39150~39649	38650~39150~39649
LTE B41	39650~40620~41589	39650~40620~41589
LTE B42	41590~42590~43589	41590~42590~43589
LTE B43	43590~44590~45589	43590~44590~45589
LTE B46	46790~50665~54539	46790~50665~54539
LTE B47	54540~54885~55239	54540~54885~55239
LTE B48	55240~55940~56739	55240~55940~56739
LTE B66	66436~66886~67335	131972~132322~132671
LTE B71	68586~68761~68935	133122~133297~133471

表 4: WCDMA 频段强收/强发信道分布表

WCDMA 频段	强收信道范围 最小值~默认值~最大值	强发信道范围 最小值~默认值~最大值
WCDMA B1	10562~10700~10838	9612~9750~9888
WCDMA B2	9662~9800~9938	9262~9400~9538
WCDMA B3	1162~1338~1513	937~1112~1288
WCDMA B4	1537~1638~1738	1312~1412~1513
WCDMA B5	4357~4408~4458	4132~4182~4233
WCDMA B6	4387~4400~4413	4162~4175~4188
WCDMA B7	2237~2400~2563	2012~2175~2338
WCDMA B8	2937~3012~3088	2712~2788~2863
WCDMA B9	9237~9312~9387	8762~8837~8912

WCDMA B10	3112~3250~3388	2887~3025~3163
WCDMA B11	3712~3762~3812	3487~3537~3587
WCDMA B19	712~738~763	312~338~363

2.3.2. 强收测试 CMW500 配置

发出连续波的信号源可用作下行 CW 信号。若将 CMW500 用作信号源，需作如下配置：

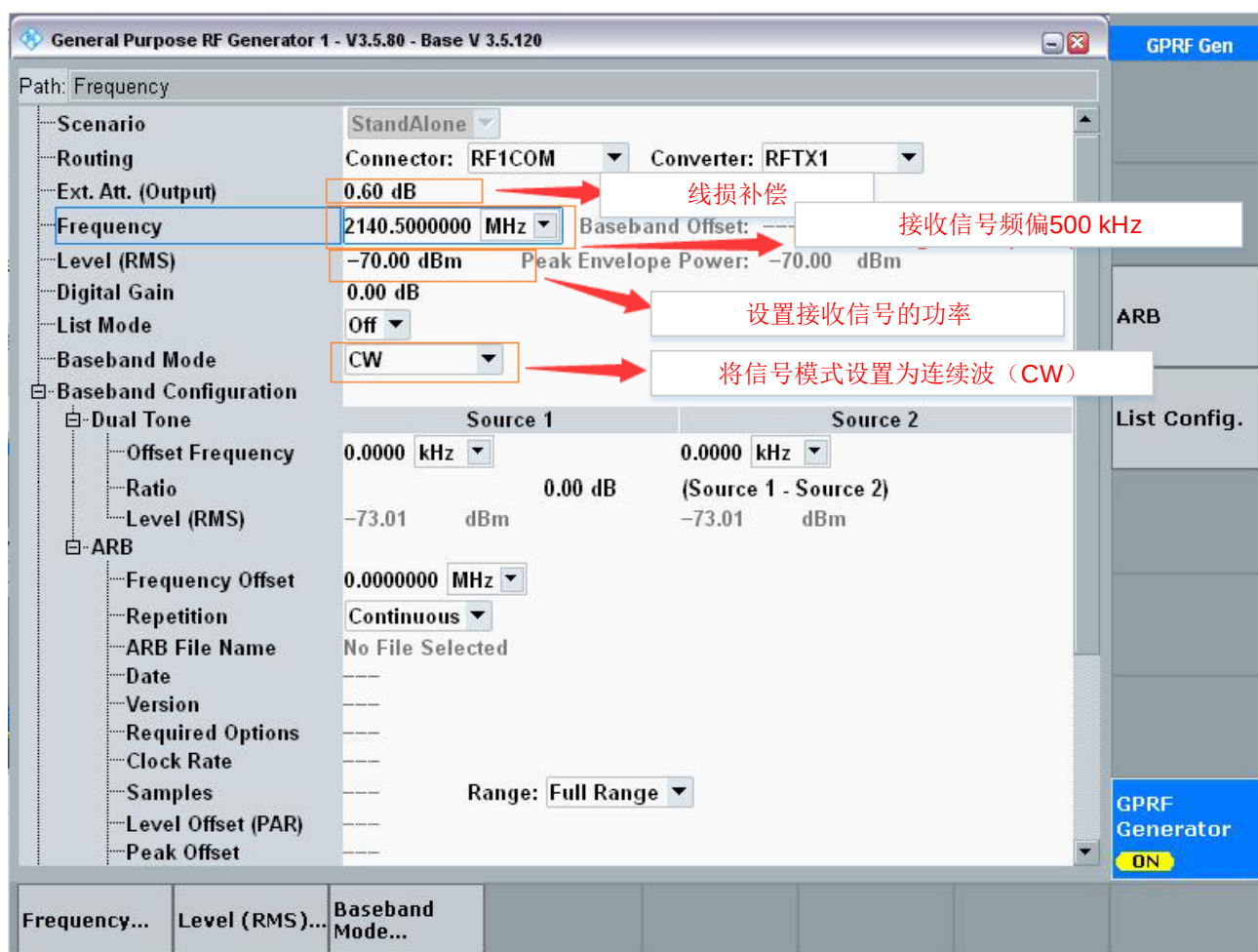


图 1：射频测试 CMW500 配置

3 举例

```

AT+QRFTEST=?
+QRFTEST: "rx",<type>,<band>,<bw>,<channel>,<chain_idx>,<expected_rxagc>
+QRFTEST: "tx",<type>,<band>,<bw>,<channel>,<TX_enable>,<TX_power>
+QRFTEST: "mode",(0,1)

OK
//FTM 模式下强收测试
AT+QRFTEST="mode"                                //查询 FTM 状态
+QRFTEST: 0

OK
AT+QRFTEST="mode",1                                //进入 FTM 模式
OK
AT+QRFTEST="rx",1,41,3,40620,0,-600                //进行 LTE B41 强收测试
+QRFTEST: rssi[0] = -17608, rssi[1] = -8901, rssi[2] = -120, rssi[3] = -120
OK
AT+QRFTEST="mode",0                                //退出 FTM 模式
OK
//FTM 模式下强发测试
AT+QRFTEST="mode"                                //查询 FTM 状态
+QRFTEST: 0

OK
AT+QRFTEST="mode",1                                //进入 FTM 模式
OK
AT+QRFTEST="tx",1,41,3,40620,1,23                  //进行 LTE B41 强发测试
OK
AT+QRFTEST="tx",1,41,3,40620,0,23                  //关闭 LTE B41 强发测试
OK
AT+QRFTEST="tx",1,20,3,24300,1,23                  //进行 LTE B20 强发测试
OK
AT+QRFTEST="tx",1,20,3,24300,0,23                  //关闭 LTE B20 强发测试
OK
AT+QRFTEST="mode",0                                //退出 FTM 模式
OK
AT+QRFTEST="mode"                                //查询 FTM 状态

```


+QRFTEST: 0

OK

AT+QRFTEST="mode",1 //进入 FTM 模式

OK

AT+QRFTEST="tx",2,41,6,518601,1,23,0 //进行 5G n41 主路强发测试

OK

AT+QRFTEST="tx",2,41,6,518601,0,23,0 //关闭 5G n41 主路强发测试

OK

AT+QRFTEST="tx",2,41,6,518601,1,23,1 //进行 5G n41 辅路强发测试

OK

AT+QRFTEST="tx",2,41,6,518601,0,23,1 //关闭 5G n41 辅路强发测试

OK

AT+QRFTEST="mode",0 //退出 FTM 模式

OK

4 附录 术语缩写

表 5：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
CW	Continuous Wave	连续波
DRX	Diversity Receive	分集接收
FTM	Factory Test Mode	工厂测试模式
LTE	Long Term Evolution	长期演进
PRX	Primary Receive	主集接收
RF	Radio Frequency	射频
RSSI	Received Signal Strength Indication	接收的信号强度指示
RX	Receive	接收
TX	Transmit	发射
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址